XMAC02
Métodos Matemáticos para Análise de Dados

Aula 07 – Distribuição de Poisson

Distribuição de Poisson vs Binomial

- Similaridades
  - Ambas são para dados discretos
  - Ambas medem o número de sucessos
- Diferença
  - Na distribuição de Poisson as possibilidades de sucesso são infinitas
  - Exemplos:
    - Número de pessoas numa fila
    - Número de acidentes automobilísticos em 1 hora na cidade de São Paulo

Distribuição de Poisson
Propriedades

- Experimento produz resultados que podem ser classificados em sucessos ou fracassos.
- O número médio de sucessos (μ) que ocorrem no experimento é conhecido.
- Eventos são aleatórios. A ocorrência de um evento não influencia a ocorrência de outro.
- Os eventos de interesse são raros relativos à possibilidade de ocorrência desses eventos.

Distribuição de Poisson

$$P(x, \mu) = e^{-\mu} \cdot \frac{\mu^x}{x!}$$

- e : constante equivalente a 2,71828
- μ: número médio de sucessos
- x: número de sucessos observados
- P(x, μ): A probabilidade de que ocorram <u>exatamente</u> x sucessos no experimento de Poisson, dado que o número médio de sucessos é μ

Distribuição de Poisson
Exemplo

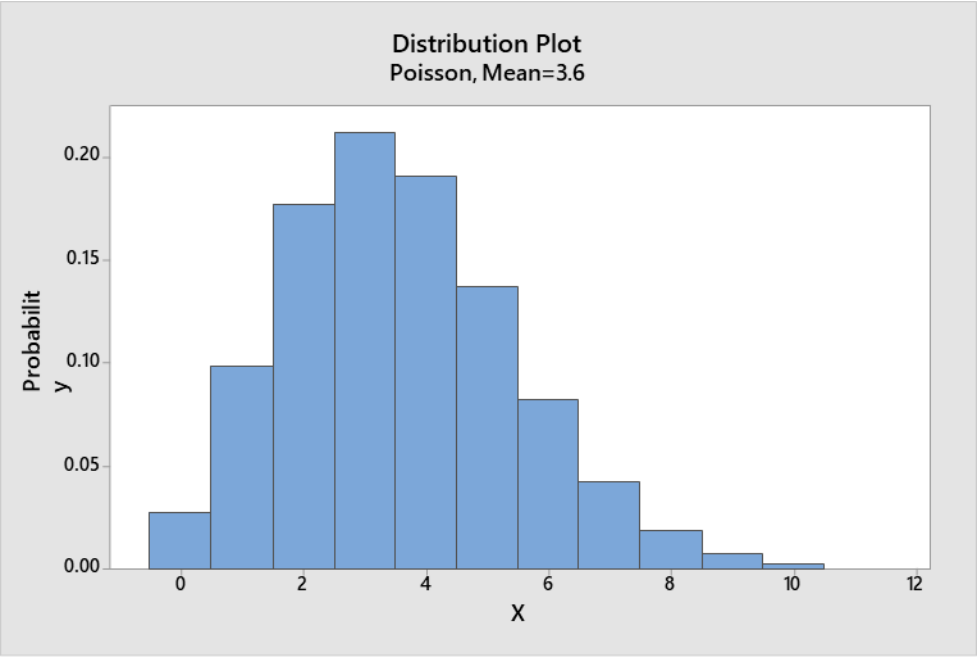
$$P(x, \mu) = e^{-\mu} \cdot \frac{\mu^x}{x!}$$

- Um caixa eletrônico é procurado por 3,6 pessoas a cada 10 minutos. Qual é a probabilidade de 7 pessoas procurarem o caixa em 10 minutos?

- $\mu = 3.6$, $x=7$
- $P(x; \mu) = (e^{-\mu})\ (\mu^x) / x! = (e^{-3.6})\ (3.6^7) / 7!$
- $=0.02732 \times 7836.41 / 5040 = 0.0424$

Distribuição de Poisson
Exemplo

- Um caixa eletrônico é procurado por 3,6 pessoas a cada 10 minutos. Qual é a probabilidade de 7 pessoas procurarem o caixa em 10 minutos?
- P(7; 3,6) = 0,0424



Distribuição de Poisson

- Média e variância
  - A média e a variância da distribuição de Poisson é igual a μ